

1과목 : 산업안전관리론

- 재해예방의 4원칙이 아닌 것은?  
 ① 손실필연의 원칙      ② 원인계기의 원칙  
 ③ 예방가능의 원칙      ④ 대책선정의 원칙
- 안전대의 완성품 및 각 부품의 동하중 시험 성능기준 중 총 격흡수장치의 최대전달 충격력은 몇 이하 이어야 하는가?  
 ① 6      ② 7.84  
 ③ 11.28      ④ 5
- 재해발생의 주요원인 중 불안전한 행동이 아닌 것은?  
 ① 권한 없이 행한 조작      ② 보호구 미착용  
 ③ 안전장치의 기능제거      ④ 숙련도 부족
- 산업안전보건법령상 안전·보건표지의 종류 중 지시표지의 종류가 아닌 것은?  
 ① 보안경 착용      ② 안전장갑 착용  
 ③ 방진마스크 착용      ④ 방열복 착용
- 산업안전보건법령상 안전인증대상 기계·기구 등에 해당하지 않는 것은?  
 ① 곤돌라      ② 고소작업대  
 ③ 활선작업용 기구      ④ 교류 아크용접기용 자동전격방지기
- 안전보건관리조직 중 라인·스텝(Line·Staff)의 복합형 조직의 특징으로 옳은 것은?  
 ① 명령계통과 조언 권고적 참여가 혼동되기 쉽다.  
 ② 생산부분은 안전에 대한 책임과 권한이 없다.  
 ③ 안전에 대한 정보가 불충분하다.  
 ④ 안전과 생산을 별도로 취급하기 쉽다.
- 산업안전보건법령상 건설현장에서 사용하는 크레인의 안전검사의 주기로 옳은 것은?  
 ① 최초로 설치한 날부터 1개월마다 실시  
 ② 최초로 설치한 날부터 3개월마다 실시  
 ③ 최초로 설치한 날부터 6개월마다 실시  
 ④ 최초로 날부터 1년마다 실시
- 재해손실비의 평가방식 중 시몬즈(Simonds) 방식에서 비보험 코스트의 산정 항목에 해당하지 않는 것은?  
 ① 사망 사고 건수      ② 무상해 사고 건수  
 ③ 통원 상해 건수      ④ 응급 조치 건수
- 아담스(Adams)의 재해 발생과정 이론의 단계별 순서로 옳은 것은?  
 ① 관리구조 결함→ 전술적 에러→ 작전적 에러→ 사고→ 재해  
 ② 관리구조 결함→ 작전적 에러→ 전술적 에러→ 사고→ 재해  
 ③ 전술적 에러→ 관리구조 결함→ 작전적 에러→ 사고→ 재해  
 ④ 작전적 에러→ 관리구조 결함→ 전술적 에러→ 사고→ 재해
- 사고예방대책의 기본 원리 5단계 중 2단계의 조치사항이 아

닌 것은?

- ① 자료수집      ② 제도적인 개선안
- ③ 점검, 검사 및 조사 실시      ④ 작업분석, 위험확인

- 산업안전보건법령상 건설업 중 고용노동부령으로 정하는 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 유해·위험방지계획서를 작성하여 고용노동부장관에게 제출하여야 하는 대상 사업장의 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

- 면면적 ( ) 이상의 냉동·냉장창고 시설의 설비공사 및 단열공사

- ① 3000      ② 5000
- ③ 7000      ④ 10000

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법상 국토교통부장관은 시설물이 안전하게 유지관리 될 수 있도록 하기 위하여 몇 년마다 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 기본계획을 수립·시행 하여야 하는가?

- ① 1년      ② 2년
- ③ 3년      ④ 5년

- 산업안전보건법상 산업안전보건위원회의 심의·의결사항이 아닌 것은?

- ① 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
- ② 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
- ③ 중대재해로 분류되는 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책의 수립에 관한 사항
- ④ 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인에 관한 사항

- 재해의 원인분석방법 중 통계적 원인분석 방법으로 사고의 유형, 기인물 등 분류 항목을 큰 순서대로 도표화하는 것은?

- ① 특성요인도      ② 크로스도
- ③ 파레토도      ④ 관리도

- 재해발생의 간접 원인 중 2차 원인이 아닌 것은?

- ① 안전 교육적 원인      ② 신체적 원인
- ③ 학교 교육적 원인      ④ 정신적 원인

- 안전관리에 있어 5C 운동(안전행동 실천운동)이 아닌 것은?

- ① 정리정돈      ② 통제관리
- ③ 청소청결      ④ 전심전력

- 산업안전보건법령상 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사업의 사업주는 안전보건관리 규정을 작성하여야 할 사유가 발생한 날부터 며칠 이내에 안전보건관리규정의 세부 내용을 포함한 안전보건관리규정을 작성하여야 하는가?

- ① 7일      ② 14일
- ③ 30일      ④ 60일

- 강도를 1.25, 도수율 10인 사업장의 평균 강도율은?

- ① 8      ② 10
- ③ 12.5      ④ 125

- 산업안전보건법상 안전·보건표지의 종류와 형태 기준 중 내부표지의 종류가 아닌 것은?

- ① 금연                      ② 들것  
③ 비상용기구              ④ 세안장치
20. 산업안전보건법령상 안전관리자가 수행하여야 할 업무가 아닌 것은?(단, 그 밖에 안전에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항은 제외한다.)
- ① 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의  
② 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 조언·지도  
③ 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발방지를 위한 기술적 보좌 및 조언·지도  
④ 해당 작업의 작업장의 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독

**2과목 : 산업심리 및 교육**

21. 맥그리거(McGregor)의 XY이론 중 X이론에 해당하는 것은?
- ① 성선설                      ② 상호 신뢰감  
③ 고차원적 욕구              ④ 명령 통제에 의한 관리
22. 교육훈련 평가의 4단계를 맞게 나열한 것은?
- ① 반응단계→ 학습단계→ 행동단계→ 결과단계  
② 반응단계→ 행동단계→ 학습단계→ 결과단계  
③ 학습단계→ 반응단계→ 행동단계→ 결과단계  
④ 학습단계→ 행동단계→ 반응단계→ 결과단계
23. 호손 실험(Hawthorne experiment)의 결과 작업자의 작업능률에 영향을 미치는 주요원인으로 밝혀진 것은?
- ① 인간관계                      ② 작업조건  
③ 작업환경                      ④ 생산기술
24. 인간의 오류 모형에서 착오(mistake)의 발생원인 및 특성에 해당하는 것은?
- ① 목표와 결과의 불일치로 쉽게 발견된다.  
② 주의 산만이나 주의 결핍에 의해 발생할 수 있다.  
③ 상황을 잘못 해석하거나 목표에 대한 이해가 부족한 경우 발생한다.  
④ 목표 해석은 제대로 하였으나 의도와 다른 행동을 하는 경우 발생한다.
25. 안전교육의 방법 중 전개단계에서 가장 효과적인 수업방법은?
- ① 토의법                      ② 시험  
③ 강의법                      ④ 자율학습법
26. 부주의의 현상 중 의식의 우회에 대한 원인으로 가장 적절한 것은?
- ① 특수한 질병  
② 단조로운 작업  
③ 작업도중의 걱정, 고뇌, 욕구불만  
④ 자극이 너무 약하거나 너무 강할 때
27. 학습지도의 형태 중 토의법의 유형에 해당되지 않는 것은?
- ① 포럼                      ② 구안법  
③ 버즈 세션                      ④ 페널 디스커션

28. 이용 가능한 정보나 기술에 관한 정보원으로서의 역할을 수행하는 리더의 유형에 해당하는 것은?
- ① 집행자로서의 리더  
② 전문가로서의 리더  
③ 집단대표로서의 리더  
④ 개개인의 책임대행자로서의 리더
29. 학습목적의 3요소가 아닌 것은?
- ① 목표                      ② 학습성과  
③ 주제                      ④ 학습정도
30. 산업안전보건법상 사업 내 산업안전·보건 관련 교육에 있어 건설 일용근로자의 건설업 기초안전·보건교육시간으로 맞는 것은?
- ① 1시간                      ② 2시간  
③ 3시간                      ④ 4시간
31. 안전사고와 관련하여 소질적 사고 요인이 아닌 것은?
- ① 지능                      ② 작업자세  
③ 성격                      ④ 시각기능
32. 안전교육방법 중 Off-J.T(Off the Job Training)교육의 특징이 아닌 것은?
- ① 훈련에만 전념하게 된다.  
② 전문가를 강사로 활용할 수 있다.  
③ 개개인에게 적절한 지도훈련이 가능하다.  
④ 다수의 근로자에게 조직적 훈련이 가능하다.
33. 다른 사람의 행동 양식이나 태도를 자기에게 투입하거나 그와 반대로 다른 사람 가운데서 자기의 행동 양식이나 태도와 비슷한 것을 발견하는 것을 무엇이라 하는가?
- ① 모방(Imitation)                      ② 투사(Projection)  
③ 암시(Suggestion)                      ④ 동일시(Identification)
34. 시행착오설에 의한 학습법칙에 해당하지 않는 것은?
- ① 효과의 법칙                      ② 일관성의 법칙  
③ 연습의 법칙                      ④ 준비성의 법칙
35. 적성검사의 종류 중 시각적 판단검사의 세부검사 내용에 해당하지 않는 것은?
- ① 회전검사                      ② 형태 비교검사  
③ 공구 판단검사                      ④ 명칭 판단검사
36. 피로의 증상과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 식욕의 증대                      ② 불쾌감의 증가  
③ 흥미의 상실                      ④ 작업 능력의 감퇴
37. 직업 적성검사에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 적성검사는 작업행동을 예언하는 것을 목적으로도 사용한다.  
② 직업 적성검사는 직무 수행에 필요한 잠재적인 특수능력을 측정하는 도구이다.  
③ 직업 적성검사를 이용하여 훈련 및 승진대상자를 평가하는데 사용할 수 있다.  
④ 직업 적성은 단기적 집중 직업훈련을 통해서 개발이 가

능하므로 신중하게 사용해야 한다.

38. 인간의 행동은 내적요인과 외적요인이 있다. 지각선택에 영향을 미치는 외적요인이 아닌 것은?

- ① 대비(Contrast)      ② 재현(Repetition)
- ③ 강조(Intensity)    ④ 개성(Personality)

39. 헤드십의 특성에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 민주적 리더십을 발휘하기 쉽다.
- ② 책임귀속이 상사와 부하 모두에게 있다.
- ③ 권한 근거가 공식적인 법과 규정에 의한 것이다.
- ④ 구성원의 동의를 통하여 발휘하는 리더십이다.

40. 집단 안전교육과 개별 안전교육 및 안전교육을 위한 카운슬링 등 3가지 안전교육 방법 중 개별안전 교육방법에 해당되는 것이 아닌 것은?

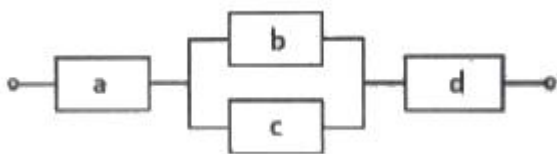
- ① 일을 통한 안전교육
- ② 상급자에 의한 안전교육
- ③ 문답방식에 의한 안전교육
- ④ 안전기능 교육의 추가지도

### 3과목 : 인간공학 및 시스템안전공학

41. 동작경제의 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 공구의 기능을 각각 분리하여 사용하도록 한다.
- ② 두 팔의 동작은 동시에 서로 반대방향으로 대칭적으로 움직이도록 한다.
- ③ 공구나 재료는 작업동작이 원활하게 수행되도록 그 위치를 정해준다.
- ④ 가능하다면 쉽고도 자연스러운 리듬이 작업동작에 생기도록 작업을 배치한다.

42. 다음 시스템의 신뢰도는 얼마인가? (단, 각 요소의 신뢰도는 a, b가 각 0.8, c, d가 각 0.6이다.)



- ① 0.2245      ② 0.3754
- ③ 0.4416    ④ 0.5756

43. FMEA의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서브시스템 분석 시 FTA보다 효과적이다.
- ② 시스템 해석기법은 정성적·귀납적 분석법 등에 사용된다.
- ③ 각 요소간 영향 해석이 어려워 2가지 이상 동시 고장은 해석이 곤란하다.
- ④ 양식이 비교적 간단하고 적은 노력으로 특별한 훈련 없이 해석이 가능하다.

44. 기계설비 고장 유형 중 기계의 초기결함을 찾아내 고장률을 안정시키는 기간은?

- ① 마모고장 기간      ② 우발고장 기간
- ③ 에이징(aging) 기간    ④ 디버깅(debugging) 기간

45. 동작의 합리화를 위한 물리적 조건으로 적절하지 않는 것

은?

- ① 고유 진동을 이용한다.
- ② 접촉 면적을 크게 한다.
- ③ 대체로 마찰력을 감소시킨다.
- ④ 인체표면에 가해지는 힘을 적게 한다.

46. 경계 및 경보신호의 설계지침으로 틀린 것은?

- ① 주의를 환기시키기 위하여 변조된 신호를 사용한다.
- ② 배경소음의 진동수와 다른 진동수의 신호를 사용한다.
- ③ 커는 중음역에 민감하므로 500~ 3000Hz의 진동수를 사용한다.
- ④ 300m이상의 장거리용으로는 1000Hz를 초과하는 진동수를 사용한다.

47. 휴먼 에러 예방 대책 중 인적 요인에 대한 대책이 아닌 것은?

- ① 설비 및 환경 개선
- ② 소집단 활동의 활성화
- ③ 작업에 대한 교육 및 훈련
- ④ 전문인력의 적재적소 배치

48. 운동관계의 양립성을 고려하여 동목(moving scale)형 표시장치를 바람직하게 설계한 것은?

- ① 눈금과 손잡이가 같은 방향으로 회전하도록 설계한다.
- ② 눈금의 숫자는 우측으로 감소하도록 설계한다.
- ③ 꼭지의 시계 방향 회전이 지시치를 감소시키도록 설계한다.
- ④ 위의 세 가지 요건을 동시에 만족시키도록 설계한다.

49. 에너지 대사율(RMR)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① RMR= 운동대사량/기초대사량
- ② 보통 작업시 RMR은 4~7임
- ③ 가벼운 작업시 RMR은 1~2임
- ④ RMR= (운동시산소소모량-안정시산소소모량)/기초대사량 산소소비량

50. 일반적으로 작업장에서 구성요소를 배치할 때, 공간의 배치 원칙에 속하지 않는 것은?

- ① 사용빈도의 원칙      ② 중요도의 원칙
- ③ 공정개선의 원칙      ④ 기능성의 원칙

51. 산업안전보건법령상 유해하거나 위험한 장소에서 사용하는 기계·기구 및 설비를 설치·이전하는 경우 유해·위험방지계획서를 작성, 제출하여야 하는 대상이 아닌 것은?

- ① 화학설비      ② 금속 용해로
- ③ 건조설비      ④ 전기용접장치

52. 정량적 표시장치에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 정확한 값을 읽어야 하는 경우 일반적으로 디지털보다 아날로그, 표시장치가 유리하다.
- ② 동목(moving scale)형 아날로그 표시장치는 표시장치의 면적을 최소화할 수 있는 장점이 있다.
- ③ 연속적으로 변화하는 양을 나타내는 데에는 일반적으로 아날로그보다 디지털표시장치가 유리하다.
- ④ 동침(moving pointer)형 아날로그 표시장치는 바늘의 진행 방향과 증감속도에 대한 인식적인 암시 신호를 얻는

것이 불가능한 단점이 있다.

53. 신뢰성과 보전성 개선을 목적으로 한 효과적인 보전기록자료에 해당하는 것은?

- ① 자재관리표                      ② 주유지시서  
③ 재고관리표                      ④ MTBF분석표

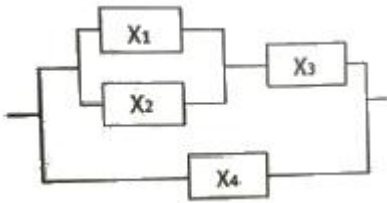
54. FTA(Fault Tree Analysis)에 사용되는 논리기호와 명칭이 올바르게 연결된 것은?

- ①  : 전이기호                      ②  : 기본사상  
③  : 통상사상                      ④  : 결함사상

55. 들기 작업 시 요통재해예방을 위하여 고려할 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 들기 빈도                      ② 작업자 신장  
③ 손잡이 형상                      ④ 허리 비대칭 각도

56. 다음 시스템에 대하여 톱사상(top event)에 도달할 수 있는 최소 컷셋(minimal cutsets)을 구할 때 올바른 집합은? (단,  $X_2, X_3, X_4$ 는 각 부품의 고장확률을 의미하며 집합 $\{X_1, X_2\}$ 는  $X_1$ 부품과  $X_2$ 부품이 동시에 고장 나는 경우를 의미한다.)



- ①  $\{X_1, X_2\}, \{X_3, X_4\}$                       ②  $\{X_1, X_3\}, \{X_2, X_4\}$   
③  $\{X_1, X_2, X_4\}, \{X_3, X_4\}$                       ④  $\{X_1, X_3, X_4\}, \{X_2, X_3, X_4\}$

57. 보기의 실내면에서 빛의 반사율이 낮은 곳에서부터 높은 순서대로 나열한 것은?

A : 바닥    B : 천정    C : 가구    D : 벽

- ①  $A < B < C < D$                       ②  $A < C < B < D$   
③  $A < C < D < B$                       ④  $A < D < C < B$

58. HAZOP기법에서 사용하는 가이드워드와 그 의미가 잘못 연결된 것은?

- ① Other than : 기타 환경적인 요인  
② No/Not : 디자인 의도의 완전한 부정  
③ Reverse : 디자인 의도의 논리적 반대  
④ More/Less : 정량적인 증가 또는 감소

59. A사의 안전관리자는 자사 화학 설비의 안전성 평가를 위해 제 2단계인 정성적 평가를 진행하기 위하여 평가 항목 대상을 분류하였다. 주요 평가 항목 중에서 설계관계항목이 아닌 것은?

- ① 건조물                      ② 공장 내 배치  
③ 입지조건                      ④ 원재료, 중간제품

60. 반사율이 60%인 작업 대상물에 대하여 근로자가 검사작업을 수행할 때 휘도(luminance)가 90fL이라면 이 작업에서의

소요조명(fc)은 얼마인가?

- ① 75                      ② 150  
③ 200                      ④ 300

#### 4과목 : 건설시공학

61. 건설공사의 시공계획 수립 시 작성할 필요가 없는 것은?

- ① 현치도                      ② 공정표  
③ 실행예산의 편성 및 조정                      ④ 재해방지계획

62. 콘크리트 구조물의 품질관리에서 활용되는 비파괴검사 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 슈미트해머법                      ② 방사선 투과법  
③ 초음파법                      ④ 자기분말 탐상법

63. 시트 파일(steel sheet pile)공법의 주된 이점이 아닌 것은?

- ① 타입시 지반의 체적 변형이 커서 항타가 어렵다.  
② 용접접합 등에 의해 파일의 길이연장이 가능하다.  
③ 몇 회씩 재사용이 가능하다.  
④ 적당한 보호처리를 하면 물 위나 아래에서 수명이 길다.

64. 흙의 함수율을 구하기 위한 식으로 옳은 것은?

- ① (물의 용적/입자의 용적) $\times 100(\%)$   
② (물의 중량/토립자의 중량) $\times 100(\%)$   
③ (물의 용적/전체의 용적) $\times 100(\%)$   
④ (물의 중량/흙 전체의 중량) $\times 100(\%)$

65. 블록의 하루 쌓기 높이는 최대 얼마를 표준으로 하는가?

- ① 1.5m 이내                      ② 1.7m 이내  
③ 1.9m 이내                      ④ 2.1m 이내

66. 경량형강공사에 사용되는 부재 중 지붕에서 지붕내력을 받는 경사진 구조부재로서 트러스와 달리 하현재가 없는 것은?

- ① 스테드                      ② 윈드 칼럼  
③ 아웃리거                      ④ 래FTER

67. 벽돌쌓기 시 일반사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가로 및 세로줄눈의 너비는 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 10mm를 표준으로 한다.  
② 벽돌쌓기는 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 영식 쌓기 또는 화란식 쌓기로 한다.  
③ 세로줄눈은 통줄눈이 되도록 유도하여, 미관을 향상시키도록 한다.  
④ 벽돌벽이 블록벽과 서로 직각으로 만날 때에는 연결철물을 만들어 블록 3단마다 보강하여 쌓는다.

68. 비산먼지 발생사업 신고 적용대상 규모기준으로 옳은 것은?

- ① 건축물 축조공사로 연면적 1000m<sup>2</sup> 이상  
② 굴정공사로 총 연장 300m 이상 또는 굴착토사량 300m<sup>3</sup> 이상  
③ 토공사/정지공사로 공사면적 합계 1500m<sup>2</sup> 이상  
④ 토목공사로 구조물 용적합계 2000m<sup>3</sup> 이상

69. 말뚝박기 기계 중 디젤해머(Diesel hammer)에 관한 설명으

로 옳지 않은 것은?

- ① 타격정밀도가 높다.
- ② 타격 시의 압축·폭발 타격력을 이용하는 공법이다.
- ③ 타격 시의 소음이 작아 도심지 공사에 적용된다.
- ④ 램의 낙하 높이 조절이 곤란하다.

70. 상하기복형으로 협소한 공간에서 작업이 용이하고 장애물이 있을 때 효과적인 장비로서 초고층건축물 공사에 많이 사용되는 장비는?

- ① 호이스트카                      ② 타워크레인
- ③ 러핑크레인                    ④ 데릭

71. 해체 및 이동에 편리하도록 제작된 수평활동 시스템 거푸집으로서 터널, 교량, 지하철 등에 주로 적용되는 거푸집은?

- ① 유로 폼(Euro Form)
- ② 트래블링 폼(Traveling Form)
- ③ 워플 폼(Waffle Form)
- ④ 갱 폼(Gang Form)

72. 외관 검사 결과 불합격된 철근 가스압접 이음부의 조치 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 심하게 구부러졌을 때는 재가열하여 수정한다.
- ② 압접면의 엇갈림이 규정값을 초과했을 때는 재가열하여 수정한다.
- ③ 형태가 심하게 불량하거나 또는 압접부에 유해하다고 인정되는 결함이 생긴 경우는 압접부를 잘라내고 재압접한다.
- ④ 철근중심축의 편심량이 규정값을 초과했을 때는 압접부를 떼어내고 재압접한다.

73. 보링방법 중 연속적으로 시료를 채취할 수 있어 지층의 변화를 비교적 정확히 알 수 있는 것은?

- ① 수세식 보링                      ② 충격식 보링
- ③ 회전식 보링                    ④ 압입식 보링

74. 철골보와 콘크리트 슬래브를 연결하는 전단연결재(shear connector)의 역할을 하는 부재의 명칭은?

- ① 리인포싱 바(reinforcing bar)      ② 턴버클(turn buckle)
- ③ 메탈 서포트(metal support)      ④ 스터드(stud)

75. 다음은 표준시방서에 따른 철근의 이음에 관한 내용이다. 빈 칸에 공통으로 들어갈 내용으로 옳은 것은?

(      )를 초과하는 철근은 겹침이음을 할 수 없다. 다만, 서로 다른 크기의 철근을 압축부에서 겹침이음하는 경우 (      ) 이하의 철근과 (      )를 초과하는 철근은 겹침이음을 할 수 있다.

- ① D25                              ② D29
- ③ D32                              ④ D35

76. 건축주가 시공회사의 신용, 자산, 공사경력, 보유기술 등을 고려하여 그 공사에 가장 적합한 단일 업체에게 입찰시키는 방법은?

- ① 일반공개입찰                      ② 특명입찰
- ③ 지명경쟁입찰                    ④ 대안입찰

77. 프리캐스트말뚝공사 중 CIP(Cast in place pile)말뚝의 강성을 확보하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 구멍에 삽입하는 철근의 조립은 원형철근조립으로 당초 설계치수보다 작게 하여 콘크리트 타설을 쉽게 하여야 한다.
- ② 공벽붕괴방지를 위한 케이싱을 설치하고 구멍을 뚫어야 하며, 콘크리트 타설 후에 양생되기 전에 인발한다.
- ③ 구멍깊이는 풍화암 이하까지 뚫어 말뚝선단이 충분한 지지력이 나오도록 시공한다.
- ④ 콘크리트 타설 시 재료분리가 발생하지 않도록 한다.

78. 수평이동이 가능하여 건물의 층수가 적은 긴 평면에 사용되며 회전범위가 270°인 특징을 갖고 있는 철골 세우기용 장비는?

- ① 가이데릭(Guy derrick)
- ② 스티프레그 데릭(stiff-leg derrick)
- ③ 트럭 크레인(Truck crane)
- ④ 플레이트 스트레이닝 롤(Plate straining roll)

79. 콘크리트의 재료로 사용되는 골재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 골재는 밀도가 크고, 내구성이 커서 풍화가 잘 되지 않아야 한다.
- ② 콘크리트나 모르타르를 만들 때 물, 시멘트와 함께 혼합하는 모래, 자갈 및 부순돌 기타 유사한 재료를 골재라고 한다.
- ③ 콘크리트 중 골재가 차지하는 용적은 절대용적으로 50%를 넘지 않도록 한다.
- ④ 일반적으로 골재의 강도는 시멘트 페이스트 강도 이상이 되어야 한다.

80. 석재붙임을 위한 앵커긴결공법에서 일반적으로 사용하지 않는 재료는?

- ① 앵커                              ② 볼트
- ③ 연결철물                      ④ 모르타르

#### 5과목 : 건설재료학

81. 다음과 같은 특성을 가진 플라스틱의 종류는?

- 가열하면 연화 또는 용해하며 가소성이 되고, 냉각하면 경화하는 재료이다.  
- 분자구조가 쇠상구조로 이루어져 있다.

- ① 멜라민수지                      ② 아크릴수지
- ③ 요소수지                          ④ 페놀수지

82. 경질이며 흡습성이 적은 특성이 있으며 도로나 마룻바닥에 까는 두꺼운 벽돌로서 원료를 연와토 등을 쓰고 식염유로 시유소성한 벽돌은?

- ① 검정벽돌                          ② 광재벽돌
- ③ 날벽돌                            ④ 포도벽돌

83. 건물 바닥용 제품에 해당되지 않는 것은?

- ① 영화비닐 타일                      ② 아스팔트 타일
- ③ 시멘트 사이딩 보드                  ④ 리놀륨

84. ALC(Autoclaved Lightweight Concrete)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 규산질, 석회질 원료를 주원료로 하여 기포제와 발포제를 첨가하여 만든다.
  - ② 경량이며 내화성이 상대적으로 우수하다.
  - ③ 별도의 마감 없이도 수분이 차단되어 주로 외벽에 사용된다.
  - ④ 동일용도의 건축자재 중 상대적으로 우수한 단열성능을 가지고 있다.
85. 도막방수재 및 실링재로써 이용이 증가하고 있는 합성수지로서 기포성 보온재로도 사용되는 것은?
- ① 실리콘수지                      ② 폴리우레탄수지
  - ③ 폴리에틸렌수지                ④ 멜라민수지
86. 건설용 강재(철근 등)의 재료시험 항목에서 일반적으로 제외되는 것은?
- ① 압축강도 시험                  ② 인장강도 시험
  - ③ 굽힘 시험                        ④ 연신율 시험
87. 알루미늄의 특성으로 옳지 않은 것은?
- ① 순도가 높을수록 내식성이 좋지 않다.
  - ② 알칼리나 해수에 침식되기 쉽다.
  - ③ 콘크리트에 접하거나 흙 중에 매몰된 경우에 부식되기 쉽다.
  - ④ 내화성이 부족하다.
88. 콘크리트용 골재의 요구품질에 관한 조건으로 옳지 않은 것은?
- ① 시멘트 페이스트 이상의 강도를 가진 단단하고 강한 것
  - ② 운모가 함유된 것
  - ③ 연속적인 입도분포를 가진 것
  - ④ 표면이 거칠고 구형에 가까운 것
89. 아스팔트 루핑의 생산에 사용되는 아스팔트는?
- ① 록 아스팔트                    ② 유제 아스팔트
  - ③ 컷백 아스팔트                ④ 블로운 아스팔트
90. 1종 점토벽돌의 흡수율 기준으로 옳은 것은?
- ① 5% 이하                        ② 10% 이하
  - ③ 12% 이하                       ④ 15% 이하
91. 골재의 함수상태에서 유효흡수량의 정의로 옳은 것은?
- ① 습윤상태와 절대건조상태의 수량의 차이
  - ② 표면건조포화상태와 기건상태의 수량의 차이
  - ③ 기건상태와 절대건조상태의 수량의 차이
  - ④ 습윤상태와 표면건조포화상태의 수량의 차이
92. 콘크리트의 불리딩 현상에 의한 성능저하와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 골재와 시멘트 페이스트의 부착력 저하
  - ② 철근과 시멘트 페이스트의 부착력 저하
  - ③ 콘크리트의 수밀성 저하
  - ④ 콘크리트의 응결성 저하

93. 목재 및 기타 식물의 섬유질소편에 합성수지접착제를 도포하여 가열압착 성형한 판상제품은?
- ① 합판                              ② 시멘트목질판
  - ③ 집성목재                        ④ 파티클보드
94. 강재 탄소의 함유량이 0%에서 0.8%로 증가함에 따른 제반 물성 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 인장강도는 증가한다.                      ② 항복점은 커진다.
  - ③ 연신율은 증가한다.                        ④ 경도는 증가한다.
95. 에너지절약, 유해물질 저감, 자원의 절약 등을 유도하기 위한 목적으로 건설자재의 환경성에 대한 일정기준을 정하여 제품에 부여하는 인증제도로 옳은 것은?
- ① 환경표지                        ② NEP인증
  - ③ GD마크                        ④ KS마크
96. 석재 시공 시 유의하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 외벽 특히 콘크리트 표면 첨부용 석재는 연석을 사용하여야 한다.
  - ② 동일건축물에는 동일석재로 시공하도록 한다.
  - ③ 석재를 구조재로 사용할 경우 직압력재로 사용하여야 한다.
  - ④ 중량이 큰 것은 높은 곳에 사용하지 않도록 한다.
97. 수직면으로 도장하였을 경우 도장직후에 도막이 흘러 내리는 형상의 발생 원인과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 얇게 도장하였을 때
  - ② 지나친 희석으로 점도가 낮을 때
  - ③ 저온으로 건조시간이 길 때
  - ④ airless 도장시 팁이 크거나 2차압이 낮아 분무가 잘 안 되었을 때
98. 콘크리트의 워커빌리티(workability)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 과도하게 비빔시간이 길면 시멘트의 수화를 촉진하여 워커빌리티가 나빠진다.
  - ② 단위수량을 너무 증가시키면 재료분리가 생기기 쉽기 때문에 워커빌리티가 좋아진다고 볼 수 없다.
  - ③ AE제를 혼입하면 워커빌리티가 좋아진다.
  - ④ 깬자갈이나 깬모래를 사용할 경우, 잔골재율을 작게 하고 단위수량을 감소시키면 워커빌리티가 좋아진다.
99. 에폭시수지 접착제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 비스페놀 과 에피클로로하이드린의 반응에 의해 얻을 수 있다.
  - ② 내수성, 내습성, 전기절연성이 우수하다.
  - ③ 접착제의 성능을 지배하는 것은 경화제라고 할 수 있다.
  - ④ 피막이 단단하지 못하나 유연성이 매우 우수하다.
100. 목재에서 흡착수분이 최대한으로 존재하고 있는 상태인 섬유포화점의 함수율은 중량비로 몇% 정도인가?
- ① 15% 정도                        ② 20% 정도
  - ③ 30% 정도                        ④ 40% 정도

101. 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  - ① 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.5m이상 1.85m이하, 장선(長線)방향에서는 1.5m이하로 할 것
  - ② 띠장 간격은 1.5m이하로 설치하되, 첫 번째 띠장은 지상으로부터 2m 이하의 위치에 설치할 것
  - ③ 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31m되는 지점 일부분의 비계기둥은 3개의 강관으로 묶어 세울 것
  - ④ 비계기둥 간의 적재하중은 400kg을 초과하지 않도록 할 것

102. 이동식비계 조립 및 사용 시 준수사항으로 옳지 않은 것은?

  - ① 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것
  - ② 승강용사다리는 견고하게 설치할 것
  - ③ 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 작업을 위한 거리가 부족할 경우에는 받침대 또는 사다리를 사용할 것.
  - ④ 작업발판의 최대적재하중은 250kg을 초과하지 않도록 할 것

103. 미리 작업장소의 지형 및 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하지 않아도 되는 차량계 건설기계의 속도 기준은?

  - ① 최대 제한 속도가 10km/h 이하
  - ② 최대 제한 속도가 20km/h 이하
  - ③ 최대 제한 속도가 30km/h 이하
  - ④ 최대 제한 속도가 40km/h 이하

104. 터널공사에서 발파작업 시 안전대책으로 옳지 않은 것은?

  - ① 발파전 도화선 연결상태, 저항치 조사 등의 목적으로 도통시험 실시 및 발파기의 작동상태에 대한 사전점검 실시
  - ② 모든 동력선은 발원점으로부터 최소한 15m이상 후방으로 옮길 것
  - ③ 지질, 암의 절리 등에 따라 화약량에 대한 검토 및 시방기준과 대비하여 안전조치 실시
  - ④ 발파용 전화회선은 타동력선 및 조명회선과 한곳으로 통합하여 관리

105. 건립 중 강풍에 의한 풍압 등 외압에 대한 내력이 설계에 고려되었는지 확인하여야 하는 철골 구조물이 아닌 것은?

  - ① 단면이 일정한 구조물
  - ② 기둥이 타이플레이트형인 구조물
  - ③ 이음부가 현장용접인 구조물
  - ④ 구조물의 폭과 높이의 비가 1:4이상인 구조물

106. 화물운반하역 작업 중 줄걸이 작업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  - ① 와이어로프 등은 크레인의 후크 중심에 걸어야 한다.
  - ② 인양 물체의 안정을 위하여 2줄 걸이 이상을 사용하여야 한다.
  - ③ 매다는 각도는 60°이상으로 하여야 한다.
  - ④ 근로자를 매달린 물체위에 탑승시키지 않아야 한다.

107. 타워크레인을 와이어로프로 지지하는 경우에 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

  - ① 와이어로프를 고정하기 위한 전용 지지프레임을 사용할 것
  - ② 와이어로프 설치각도는 수평면에서 60°이상으로 하되, 지지점은 4개소 미만으로 할 것
  - ③ 와이어로프와 그 고정부위는 충분한 강도와 장력을 갖도록 설치할 것
  - ④ 와이어로프가 가공전선에 근접하지 않도록 할 것

108. 작업중이던 미장공이 상부에서 떨어지는 공구에 의해 상해를 입었다면 어느 부분에 대한 결함이 있었겠는가?

  - ① 작업대 설치
  - ② 작업방법
  - ③ 낙하물 방지시설 설치
  - ④ 비계설치

109. 유해·위험 방지를 위한 방호조치를 하지 아니하고는 양도, 대여, 설치 또는 사용에 제공하거나, 양도·대여를 목적으로 진열해서는 아니 되는 기계·기구에 해당하지 않는 것은?

  - ① 지게차
  - ② 공기압축기
  - ③ 원심기
  - ④ 덤프트럭

110. 달비계의 최대 적재하중을 정함에 있어서 활용하는 안전계수의 기준으로 옳은 것은? (단, 곤돌라의 달비계를 제외한 다.)

  - ① 달기 와이어로프 : 5 이상
  - ② 달기 강선 : 5 이상
  - ③ 달기 체인 : 3 이상
  - ④ 달기 축 : 5 이상

111. 사업의 종류가 건설업이고, 공사금액이 850억원 일 경우 산업안전보건법령에 따른 안전관리자를 최소 몇 명 이상 두어야 하는가? (단, 상시근로자는 600명으로 가정)

  - ① 1명 이상
  - ② 2명 이상
  - ③ 3명 이상
  - ④ 4명 이상

112. 이동식 크레인을 사용하여 작업을 할 때 작업시작 전 점검사항이 아닌 것은?

  - ① 주행로의 상측 및 트롤리(trolley)가 횡행하는 레일의 상태
  - ② 권과방지장치 그 밖의 경보장치의 기능
  - ③ 브레이크·클러치 및 조정장치의 기능
  - ④ 와이어로프가 통하고 있는 곳 및 작업장소의 지반상태

113. 선박에서 하역작업 시 근로자들이 안전하게 오르내릴 수 있는 현문 사다리 및 안전망을 설치하여야 하는 것은 선박이 최소 몇 톤급 이상일 경우인가?

  - ① 500톤급
  - ② 300톤급
  - ③ 200톤급
  - ④ 100톤급

114. 건설업 산업안전보건관리비 중 안전시설비로 사용할 수 없는 것은?

  - ① 안전통로
  - ② 비계에 추가 설치하는 추락방지용 안전난간
  - ③ 사다리 전도방지장치
  - ④ 통로의 낙하물 방호선반

115. 흙막이 지보공을 조립하는 경우 미리 조립도를 작성하여야 하는데 이 조립도에 명시 되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

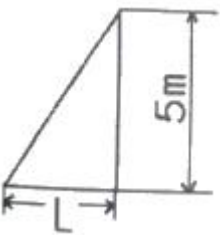
- ① 부재의 배치                      ② 부재의 치수  
③ 부재의 긴압정도                ④ 설치방법과 순서

116. 다음 보기의 ( )안에 알맞은 내용은?

동바리로 사용하는 파이프 서포트의 높이가 ( )m를 초과하는 경우에는 높이 2m 이내 마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것

- ① 3                                      ② 3.5  
③ 4                                      ④ 4.5

117. 보통 흙의 건지를 다음 그림과 같이 굴착하고자 한다. 굴착면의 기울기를 1:0.5로 하고자 할 경우 L의 길이로 옳은 것은?



- ① 2m                                    ② 2.5m  
③ 5m                                    ④ 10m

118. 거푸집동바리 등을 조립하는 경우에 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 깔목의 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것  
② 개구부 상부에 동바리를 설치하는 경우에는 상부하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 설치할 것  
③ 거푸집이 곡면인 경우에는 버팀대의 부착 등 그 거푸집의 부상(浮上)을 방지하기 위한 조치를 할 것  
④ 동바리의 이음은 맞댄이음이나 장부이음을 피할 것

119. 터널붕괴를 방지하기 위한 지보공에 대한 점검사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 부재의 긴압 정도  
② 부재의 손상·변형·부식·변위 탈락의 유무 및 상태  
③ 기동침하의 유무 및 상태  
④ 경보장치의 작동상태

120. 터널 등의 건설작업을 하는 경우에 낙반 등에 의하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에 필요한 조치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 터널 지보공을 설치한다.                      ② 록볼트를 설치한다.  
③ 환기, 조명시설을 설치한다.                      ④ 부석을 제거한다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)  
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| ①   | ①   | ④   | ④   | ④   | ①   | ③   | ①   | ②   | ②   |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| ②   | ④   | ④   | ③   | ③   | ②   | ③   | ④   | ①   | ④   |
| 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| ④   | ①   | ①   | ③   | ①   | ③   | ②   | ②   | ②   | ④   |
| 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  |
| ②   | ③   | ④   | ②   | ①   | ①   | ④   | ④   | ③   | ③   |
| 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  |
| ①   | ③   | ①   | ④   | ②   | ④   | ①   | ①   | ②   | ③   |
| 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  |
| ④   | ②   | ④   | ③   | ②   | ③   | ③   | ①   | ④   | ②   |
| 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  |
| ①   | ④   | ①   | ④   | ①   | ④   | ③   | ①   | ③   | ③   |
| 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  |
| ②   | ②   | ③   | ④   | ④   | ②   | ①   | ②   | ③   | ④   |
| 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  |
| ②   | ④   | ③   | ③   | ②   | ①   | ①   | ②   | ④   | ②   |
| 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 |
| ②   | ④   | ④   | ③   | ①   | ①   | ①   | ④   | ④   | ③   |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| ③   | ③   | ①   | ④   | ①   | ③   | ②   | ③   | ④   | ④   |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| ②   | ①   | ②   | ①   | ③   | ②   | ②   | ④   | ④   | ③   |